

◆解答◆

- ① (1) B (2) 15(度) (3) 経線
(4) 緯線 (5) (東経)135(度)
- ② (1) 南中 (2) ア (3) C
(4) 45(度) (5) 南中高度
- ③ (1) 西 (2) ア (3) 7(時間)
(4) ① 12(時間)4(分)
② 11(時)36(分)
③ (東経)141(度)
- ④ (1) 太陽高度：B 地温：A 気温：C
(2) ウ

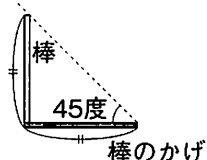
◆解説◆

① (2) 地球は1日(24時間)に1回(360度)自転しているのて、1時間に自転している角度は、 $360 \div 24 = 15$ (度)です。

② (2) 南の空を通る太陽によってできるかげは北側にできるので、イは北になります。よって、アは西、ウは東になります。

(4) 棒の長さ^①と棒のかげの 太陽の光

長さが同じときは、右の図のような直角二等辺三角形になるので、太陽高度は45度です。



③ (1) 北極のある方角が北になります。

(2) A地点は夜と昼の境目^{さかいめ}なので、朝方ごろか夕方ごろです。地球は北極側から見て反時計回りに自転することから、A地点はこのあと昼になるので、朝方ごろです。

(3) A地点とカイロの経度の差は、 $135 - 30 = 105$ (度)です。経度の差が15度のとき、1時間の時差になるので、経度が105度のときの時差は、 $105 \div 15 = 7$ (時間)です。

(4) ① $17時38分 - 5時34分 = 12時間4分$

② $(5時34分 + 17時38分) \div 2 = 11時36分$

③ B地点では、12時よりも24分早く南中しています。東経が1度大きいと4分早く南中するので、24分早く南中するときの東経は、 $24 \div 4 = 6$ (度)大きくなり、 $135 + 6 = 141$ (度)になります。

④ (1) 太陽高度は12時ごろ、地温は13時ごろ、気温は14時ごろに最高になります。